

Doom sul DMD — preparazione e attivazione

Guida rapida per la versione **3.3** del kWGillo DMD Server. Copre solo Doom: preparazione, accensione, comandi e taratura. Per tutto il resto vale il manuale completo.

In breve

Tre passi, una volta sola. Il primo è facoltativo.

1. (*facoltativo*) Copia il **tuo WAD** nella cartella condivisa `\\<ip-del-pi>\dmd-doom`, se hai comprato Doom.
2. Apri la pagina **Doom** della web UI e premi **Prepara Doom**. Un paio di minuti.
3. Nella stessa pagina scegli il **WAD** da usare.

Da quel momento si gioca premendo **Gioca**. Non c'è nessun servizio da accendere: Doom non gira in sottofondo.

1. Cosa serve

Versione	DMD Server 3.3 o successiva
Rete	serve alla preparazione: scarica i sorgenti di Doom e, se non hai un WAD tuo, Freedoom (~55 MB)
Spazio	circa 150 MB fra <code>/var/lib/dmd/doom</code> e <code>/srv/dmd/doom</code>
Tempo	un paio di minuti di compilazione su un Raspberry 3B+
Comandi	facoltativi: una tastiera USB o un joystick (PS4 e compatibili, o pad da PC) nel Raspberry. Altrimenti si gioca dalla pagina web
WAD	facoltativo: il tuo, se hai comprato Doom. Altrimenti si usa Freedoom, che è libero

Non serve nessun collegamento nuovo: **i GPIO non si toccano**. I comandi passano dalla tastiera USB e dalla pagina web.

2. (Facoltativo) Il tuo WAD, prima di tutto il resto

Il WAD è il file che contiene livelli, grafica e suoni. Il programma è una cosa, il WAD è un'altra.

Il pacchetto scarica **Freedoom**, che è libero e si può ridistribuire. I WAD di id Software no: chi ha comprato Doom usa il proprio.

I WAD hanno una **cartella condivisa in rete** tutta loro, accanto a quella dei media:

Dal tuo computer	<code>\\<ip-del-pi>\dmd-doom</code>
Sul Raspberry	<code>/srv/dmd/doom</code>

Dentro ci sono solo i WAD. Il programma compilato e i salvataggi restano in `/var/lib/dmd/doom`, dove non si possono cancellare per sbaglio.

Copia il tuo WAD lì **prima** di premere il pulsante, con uno di questi nomi:

<code>doom.wad</code>	Ultimate Doom
<code>doom2.wad</code>	Doom II
<code>plutonia.wad</code>	Final Doom: Plutonia
<code>tnt.wad</code>	Final Doom: TNT
<code>doom1.wad</code>	Doom shareware

Se ne trova uno, la preparazione **non scarica Freedoom** e la pagina ti propone il tuo come predefinito. Se lo copi dopo, nessun problema: comparirà comunque nell'elenco e

potrai sceglierlo.

Se aggiorni dalla 3.0 o dalla 3.0.1, i WAD stavano insieme al programma. La preparazione li sposta da sola nella cartella condivisa e la configurazione si riallinea: non devi fare niente.

Il nome non basta e il DMD non si fida del nome. Un WAD si riconosce dai primi quattro byte del file: `IWAD` è un gioco completo, `PWAD` è un'estensione che da sola non parte. Un file scaricato a metà o rinominato per sbaglio viene scartato **dicendoti perché**, invece di far fermare Doom con un messaggio incomprensibile.

3. Prepara Doom

Apri la web UI del DMD e vai alla pagina **Doom** (nel menu, dopo Radar). Nel riquadro **Preparazione** premi **Prepara Doom**.

Il pulsante fa tre cose:

- installa gli strumenti di compilazione, se mancano;
- scarica e compila **doomgeneric**, il motore di Doom;
- scarica **Freedoom**, a meno che non abbia trovato un WAD tuo.

La compilazione va in sottofondo e la pagina ne mostra il log mentre procede; quando ha finito si aggiorna da sola. Su un Raspberry 3B+ ci vogliono circa due minuti — è normale che per un po' sembri ferma.

Alla fine il log elenca i WAD trovati e dice quali sono utilizzabili:

```
==> Controllo dei WAD
OK   doom1.wad (5 MB)
NO   appunti.wad: non e' un WAD
NO   mod.wad: e' un'estensione, non un gioco completo

Fatto: 1 WAD utilizzabili.
```

Dalla riga di comando, se preferisci, lo stesso lavoro si fa con:

```
sudo /opt/dmd/doom/setup_doom.sh
```

Le due strade sono equivalenti: il pulsante lancia esattamente questo script.

Perché non è già pronto nel pacchetto. I sorgenti di Doom sono sotto licenza GPL versione 2, questo progetto è GPLv3, e le due non si possono mescolare in un unico programma. Per questo Doom gira come **processo separato** che parla con il DMD attraverso una pipe — due programmi che si parlano non si "collegano" — e i suoi sorgenti si scaricano al momento invece di essere inclusi. È anche una comodità: se Doom cade, cade lui, e il pannello torna all'orologio.

4. Scegli il WAD

Nel riquadro **WAD trovati** compaiono tutti i file `.wad` della cartella, con dimensione ed esito del controllo. Seleziona quello che vuoi usare e premi **Usa questo**.

Quelli scartati restano visibili, con il motivo accanto: serve a capire cosa correggere, non a nascondere.

5. Come funziona

Doom non è un servizio: è una partita. Non gira in sottofondo, non compare fra gli

interruttori, e finché non premi «Gioca» sul Raspberry non c'è nessun processo di Doom in esecuzione.

Quando premi «Gioca»

Tutti i servizi si fermano e il pannello diventa suo — **Batocera compreso** — finché non esci o finché non lo lasci fermo abbastanza a lungo. Non è una questione di priorità: è una *presa*, lo stesso meccanismo della Gestione media, e non si discute.

La partita comincia avviando Doom direttamente dentro il livello. Ci vuole un secondo di nero: è normale. È il modo affidabile di entrare in gioco, invece di interrompere un demo e poi navigare il menu a colpi di frecce su un pannello alto sessantaquattro pixel.

Quando esci

Il processo si chiude e le sorgenti riprendono il loro giro senza essersi accorte di niente: orologio, radar, banner, Media Player, Batocera.

Nelle versioni 3.0 e 3.1 c'era anche un *attract mode*: Doom che giocava da solo quando nessuno toccava niente. Non ha mai funzionato — prima non si vedeva mai perché Batocera non molla il pannello, poi restava a schermo dopo l'uscita da una partita, con il Media Player che spuntava ogni tanto. È stato tolto insieme ai due meccanismi che lo sostenevano.

Come finisce

Esci dalla partita	il pulsante nella pagina Doom, subito
Inattività	dopo 180 secondi senza comandi (modificabile)

Finita la partita il processo si chiude e i servizi riprendono.

6. I comandi

Due strade, la stessa coda di tasti. Nessun GPIO.

Tastiera collegata al Raspberry

È la via più diretta: non passa dalla rete. Va bene qualunque tastiera USB, e viene riconosciuta da sola — l'elenco di quelle viste in questo momento è scritto nella pagina Doom.

Comando	Tasti
Avanti / indietro	↑ ↓ oppure W S
Gira	← →
Passo laterale	A D
Fuoco	Ctrl (destra o sinistra), Alt
Apri porte, usa interruttori	Spazio
Corri	Shift
Menu	Esc
Conferma	Invio
Mappa	Tab
Cambia arma	da 1 a 7

La tastiera **comanda** il gioco ma non lo fa *cominciare*: la partita si apre da «Gioca». Se preferisci poterla cominciare premendo un tasto, c'è la spunta «*Un tasto sulla tastiera può far cominciare una partita*» — è spenta di proposito: una tastiera lasciata sul mobile accanto al pannello si sfiora, e un tasto premuto per caso non deve portarsi via il display a metà partita.

Se non vuoi che il DMD legga affatto la tastiera, togli la spunta a «*Leggi la tastiera collegata al Raspberry*».

Joystick

Un pad PS4, o un pad da PC come il Nacon, si collega al Raspberry e viene riconosciuto da solo — via USB o via Bluetooth, purché il sistema lo veda. L'elenco di quelli visti in questo momento è scritto nella pagina Doom.

Comando	Pad
Cammina, passo laterale	levetta sinistra
Gira	levetta destra
Cammina e gira	croce direzionale
Fuoco	R2, R1 o croce (X)
Apri porte, usa interruttori	cerchio o quadrato
Corri	L1 o L2
Mappa	triangolo
Menu	Options o tasto PS
Conferma	Share

Options fa cominciare una partita, anche a Doom fermo: prendi il pad, premi Options, giochi. Qui è acceso al contrario della tastiera, e la differenza non è un capriccio — un tasto qualunque su una tastiera si preme per sbaglio, un pulsante preciso su un pad che si tiene in mano no.

I nomi sulle plastiche cambiano da un pad all'altro, e qualche versione del kernel ha scambiato triangolo e quadrato: per questo le azioni importanti stanno su più pulsanti. Se sul tuo pad qualcosa finisce dove non te l'aspetti, è per questo.

Pagina web

Nel riquadro **Comandi** ci sono i pulsanti. Si **tengono premuti**: tenendo il dito su una freccia si cammina davvero, invece di fare un passo alla volta.

Funziona anche la **tastiera del computer** che sta guardando la pagina, con gli stessi tasti della tabella qui sopra.

Dal telefono c'è qualche decina di millisecondi di ritardo, che è la rete e non il DMD. Si gioca, ma per giocare bene la tastiera nel Raspberry è un'altra cosa.

7. Taratura dell'immagine

Doom disegna **320×200**, cioè 1,6:1. Il pannello è **256×64**, cioè 4:1. Schiacciando il fotogramma intero su 64 righe un nemico diventa alto otto pixel e non si distingue da un barile.

Quindi il fotogramma non si schiaccia: si **ritaglia una fascia** attorno all'orizzonte e si butta via il resto. In Doom il pavimento e il soffitto sono esattamente dove non succede niente, mentre i nemici stanno sulla linea dello sguardo.

Parametro	Predefinito	Cosa fa
Prima riga della fascia	36	dove comincia il ritaglio, contando dall'alto delle 200 righe di Doom
Altezza della fascia	96	quante righe prendere. Più alta = si vede più scena ma tutto è più schiacciato
Gamma	1,15	sotto 1 schiarisce, sopra 1 scurisce

Questi valori sono un punto di partenza ragionevole, non una verità: la risposta vera si trova guardando **il tuo** pannello. Salvando, Doom riparte da solo — fascia e gamma stanno nella riga di comando del programma, non in un file che rilegge.

Se vuoi provare a vedere tutto lo schermo, non serve nessuna funzione nuova: metti *prima riga* a **0** e *altezza* a **200**, e il ritaglio diventa un riproporzionamento dell'intero fotogramma. Sappi però cosa aspettarti — la compressione verticale è 2,5 volte quella orizzontale, quindi tutto diventa basso e largo, e un terzo del pannello se ne va nella barra di stato. Una via di mezzo utile è **0 per 168 righe**: tutta la scena senza la barra di stato.

E un numero che vale la pena conoscere: con la larghezza che passa da 320 a 256 il fattore è 0,8, quindi le proporzioni sono **esatte** con una fascia di **80 righe** ($0,8 \times 80 = 64$). Il valore predefinito, 96, schiaccia in verticale del 17% — si vede più scena in cambio di una leggera deformazione. Più la fascia è alta, più si vede e più si schiaccia.

8. Impostazioni della partita

Parametro	Predefinito	Cosa fa
Difficoltà	3	da 1 a 5, la scala di Doom
Livello iniziale	1 1	episodio e mappa da cui parte una partita
Fine partita dopo	180 s	secondi senza comandi prima che la partita si chiuda e i servizi riprendano. 0 = mai

Doom si accende anche da Home Assistant. Se hai configurato MQTT, fra le entità del DMD compare un interruttore **Doom**: acceso apre la partita, spento la chiude. Lo stato segue la partita vera, quindi se finisce da sola per inattività l'interruttore torna a OFF da solo.

Il suono è spento di proposito quando il pannello fa da display a Batocera: l'audio è già suo, e un secondo canale sarebbe rumore sopra al gioco vero. Si accende dalla pagina Audio.

I salvataggi e la configurazione di Doom finiscono in `/var/lib/dmd/doom/stato`, fuori da `/opt/dmd`, che deve restare identico alle proprie impronte per gli aggiornamenti.

9. Se qualcosa non va

Sintomo	Causa probabile	Rimedio
Il log della preparazione resta vuoto	il servizio DMD non sta girando	<code>systemctl status dmd</code> , poi <code>journalctl -u dmd -n 50</code>
«non è un WAD»	file rinominato, o non è un WAD	usa un file che comincia per <code>IWAD</code>
«è un'estensione, non un gioco completo»	è un PWAD, cioè una modifica	serve un gioco completo: Freedoom o un WAD di id Software
«troppo piccolo, forse scaricato a metà»	scaricamento interrotto	ricopia il file e ricontrolla la dimensione
Doom non compare sul pannello	non hai premuto Gioca	Doom non gira in sottofondo: si vede solo durante una partita
Premo «Gioca» e non succede niente	il WAD o il programma non vanno	guarda l'avviso in cima alla pagina Doom, che dice quale dei due
Un secondo di nero entrando in partita	Doom sta ripartendo dentro il livello	è normale
La tastiera del Raspberry non risponde	l'opzione è spenta, o la tastiera non è vista	controlla la spunta e l'elenco dei dispositivi nella pagina Doom
Il pannello resta su Doom dopo che hai finito	la partita è ancora aperta	Esci dalla partita , oppure aspetta il tempo di inattività
«Il programma è stato compilato prima dell'ultimo aggiornamento»	un aggiornamento ha toccato il sorgente	premi Ricompila quando ti fa comodo

Per guardare cosa succede davvero:

```
journalctl -u dmd -f | grep doom
```

10. Licenze, in due righe

- Il **DMD Server** è GPLv3.
- **doomgeneric** discende dai sorgenti di Doom, che sono GPL2. Per questo non sta nel repository, si scarica e si compila sul posto, e gira come processo separato: due programmi che si parlano da una pipe restano due programmi.
- **Freedoom** è libero (licenza BSD) e si può ridistribuire.
- I **WAD di id Software** non si possono ridistribuire. Se ne usi uno, è perché lo hai comprato tu.